

DAWA Engineering

Company Profile

Engineering Solutions | Project Management |
Procurement | Industrial Services

Thailand-based engineering and trading partner for
industrial plants, utilities, and infrastructure projects.

ABOUT US

Thailand's Industrial Solutions Provider
Engineering | Trading | Maintenance



Our Vision & Mission



Trusted Engineering
Partner in Southeast Asia



Quality Solutions
Reliable Service
Long-Term Partnerships

OUR CORE SERVICES



ENGINEERING
PROJECTS



MAINTENANCE
& RELIABILITY



PROCUREMENT
& TRADING



CONSULTING &
COMPLIANCE

Why Choose Us



Expertise & Experience



Fast & Flexible



Cost-Effective Solutions



End-to-End Support

Industries We Serve



Petrochemical



Manufacturing



Food & Beverage



Steel & Metal



Utilities

DAWA Engineering & Trading Co., Ltd. delivers practical, cost-effective and reliable engineering support for factories, industrial plants, utilities and infrastructure projects.

Vision

To become a trusted engineering partner in Southeast Asia for industrial reliability, plant improvement and technical supply solutions.

Mission

Deliver quality engineering solutions, reduce downtime, improve productivity, and build long-term partnerships through trust and performance.

Industries We Serve

- Petrochemical
- Chemical
- Rubber & Polymer
- Steel & Metal
- Food & Beverage
- Manufacturing
- Utilities
- Commercial Buildings

Why Clients Choose DAWA

- Strong industrial engineering background
- Practical site experience
- Fast response and flexible support
- Competitive commercial solutions
- End-to-end project management

Your One-Stop Industrial Solution Partner!!!

Engineering & Projects

- Mechanical system design
- Utility piping systems
- Tank/vessel modification
- Steel structure fabrication
- **Professional Engineering Certification Services**

Maintenance & Reliability

- Shutdown support
- **Hydrokinetic cleaning**
- Piping repair
- Static equipment repair
- Rotating equipment recondition
- **Equipment troubleshooting**
- **Root cause analysis**
- Preventive maintenance

Procurement & Trading

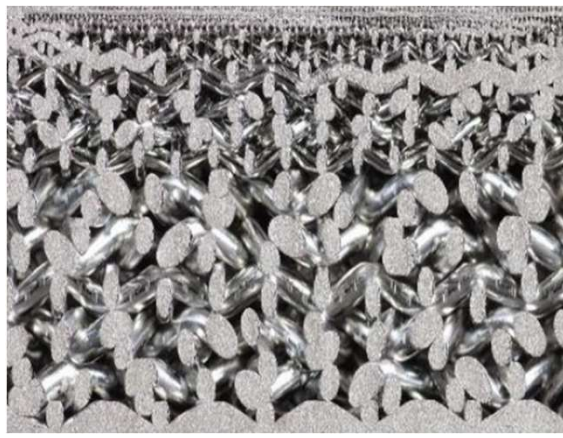
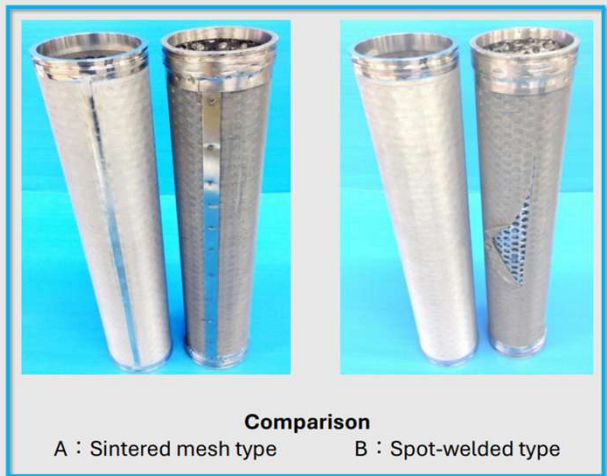
- Industrial equipment sourcing
- Pumps, valves
- Spare parts supply
- **Sinter mesh**
- Commercial negotiation
- Special equipment (Extruder, Baler, ..)
- **OEM – Japan**
- Heat tracing (Electric)
- **Emergency Global Sourcing Service**

Consulting & Compliance

- Technical audits
- CAPEX/OPEX support
- RBI support
- Vendor qualification
- **Permit & Regulatory Support Services**

Core product supply

Filter strainer and sintermesh



DAWA Engineering Co., Ltd.



Core service supply

Hydrokinetic

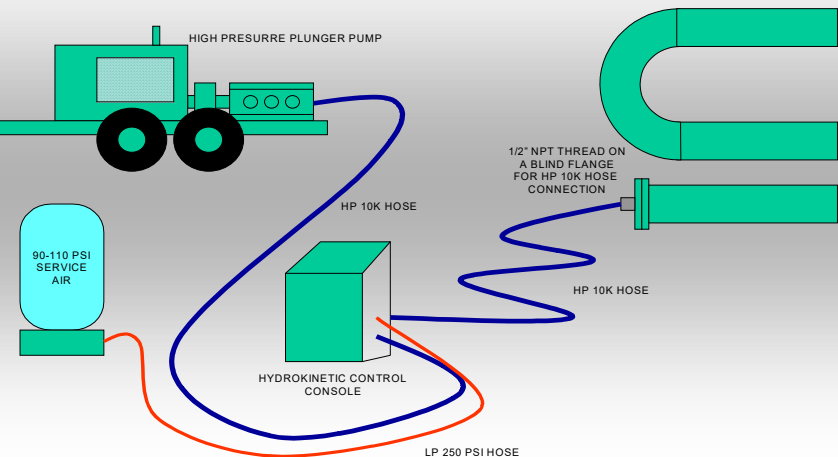


FIG. 1 FOULED TUBE / PIPE

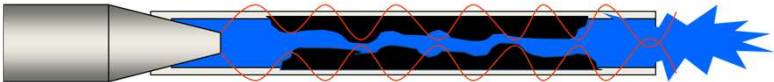
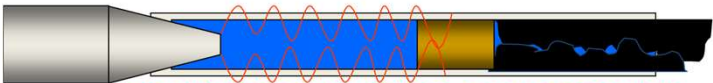


FIG. 2 HYDROKINETICS WATER PHASE



**FIG. 3 HYDROKINETICS BULLET PHASE
(If Necessary for Scale)**



Small Diameter Tubes



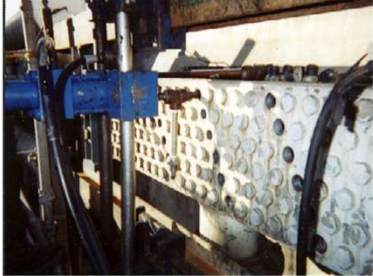
U-Bundles



Furnace Tubes



Fin Fan Exchangers



Intercoolers



Timeline

Pressure vessel and reactor Thai's Regulation



กฎกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนด
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ
หม้อน้ำหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น
สื่อทำความร้อน และภาชนะรับ
แรงดันในโรงงาน (21 มิถุนายน
2549)



กฎกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ
และดำเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร บันจั่น และ
หม้อน้ำ (6 สิงหาคม 2564)



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับมาตรการความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะแรงดัน (ฉบับร่าง)
(2567)

แสดงข้อกำหนดและรายละเอียดในการแบ่ง
ชนิดภาชนะรับ แรงดัน การตรวจสอบ แบบ
รายงานที่ต้องมี กำหนดระยะเวลาและขอบเขต
ในการทามาตรการ

ต้องมีรายงานตรวจรับรองโดยวิศวกร โดยไม่ต้องส่งรายงาน
แต่ต้องมีรายงานครอบครองไว้ และสามารถให้ตรวจได้เสมอ

Core service supply

Regulatory Support Services

Requirement	Report no.	Type 1 Hazardous	Type 1 Non- hazardous	Type 1 Hot/Steam	Type 2 Hazardous	Type 2 Non- hazardous	Type 2 Hot/Steam	Reactor
Priority	n/a	Medium	Low	Low	High	High	High	High
MAWP (Max allowable pressure)	n/a	MAWP ≤ 20 barg	4 barg ≤ MAWP ≤ 20 barg	MAWP ≤ 20 barg	MAWP > 20 barg	MAWP > 4 barg	MAWP > 20 barg	n/a
Volume	n/a	V ≤ 1,000 l	V > 1 l	2l < V < 1,000 l	n/a	n/a	V > 2 l	n/a
Fluid category	n/a	ของเหลวอันตราย	ของเหลวไม่ อันตราย	น้ำร้อนหรือไอน้ำ	ของเหลวอันตราย	ของเหลวไม่ อันตราย	น้ำร้อนหรือไอน้ำ	n/a
Bar x Litre	n/a	≤ 1,000 bar·l	≤ 3,000 bar·l	≤ 3,000 bar·l	> 1,000 bar·l	> 3,000 bar·l	> 3,000 bar·l	n/a
Graph reference no.	n/a	Graph 1	Graph 2	Graph 3	Graph 4	Graph 5	Graph 6	N/A
Engineering COE level	n/a	วุฒิ	สามัญ	สามัญ	วุฒิ	วุฒิ	วุฒิ	วุฒิ
ระยะเวลาหลังประกาศกระทรวงที่ต้องทำให้เสร็จ	n/a	3	4	4	2	2	2	2
Design, construction & cutting standard documents (U-Stamp)	U-Stamp cert.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Non-standard pressure vessel document by engineer/law	PV/R-001, 002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Maintenance & inspection record with responsible person	PV/R-003		✓	✓				
Internal inspection every 10 years & external every 5 years	PV/R-003	✓						
Internal & external inspection every 5 year	PV/R-003				✓	✓	✓	✓
Extend inspection interval to 10 years & external 5 years	PV/R-004				✓	✓	✓	✓
Extend inspection interval to 20 years & > half of remaining life	PV/R-004	✓			✓	✓	✓	✓

Core service supply

Regulatory Support Services

เอกสารรายงานการรับแรงดัน

ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่.....ต.รอก/ชอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....
สถานที่ทำงาน.....โทรศัพท์.....
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน.....ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....ซึ่งไม่อยู่ระหว่างสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ

รายงานการรับแรงดัน : มาตรฐาน (ออกแบบ / ติดตั้ง / สร้าง).....	
รายละเอียดการรับแรงดัน	หมายเลขอุปกรณ์ (Serial Number).....
	วันที่ทำเอกสารรายงานการรับแรงดัน.....
	หมายเลขอุปกรณ์ (Tag No.).....
	ชื่ออุปกรณ์ (Equipment Name).....
ลักษณะรับแรงดัน ประเภท	ประเภทที่ ๑ ☐ ประเภทที่ ๒ ☐ ประเภทที่ ๓ ☐
บรรจุของไหลประเภท	ของไหลไม่อันตราย ☐ ของไหลอันตราย ☐ น้ำร้อนหรือน้ำ ☐
ปริมาตรของอุปกรณ์.....ลิตร	ความดันออกแบบ.....บาร์เกจ
ผลคูณความดันคูณปริมาตร.....บาร์ลิตร	อุณหภูมิออกแบบ.....องศาเซลเซียส
ความหนาของอุปกรณ์.....	

ชิ้นส่วนอุปกรณ์	มาตรฐานของวัสดุ Construction Material	ความหนาของโครงสร้าง Construction Thickness (มิลลิเมตร)	ความหนา ล่าสุด Actual Thickness (มิลลิเมตร)	ความหนาต่ำสุดที่ยอมรับ Minimum Required Thickness (มิลลิเมตร)	ความหนาเพื่อการกัดกร่อนจริง (Actual Thickness - Minimum Required Thickness) (มิลลิเมตร)

ลักษณะภายนอก	ทาสีภายนอก ☐	สภาพสีภายนอก	ปกติ ☐	ควรได้รับการแก้ไข ☐
ฐานรองรับการรับแรงดัน	แบบทรงกระบอก หรือ ทรงกรวย (Skirt) ☐	แบบ Lug support ☐	แบบ Saddle ☐	แบบขา (Leg) ☐
ลักษณะภายใน	ไม่มีการเคลือบผิว ☐ ชนิดผิวเคลือบ (ตัวอย่างเช่น lining ด้วย สี ยาง หรือ วัสดุประเภท Stainless Steel) สภาพผิวเคลือบ			มีการ เคลือบผิว (Lining, Overlay) ☐ ปกติ ☐ ควรได้รับการแก้ไข ☐

รายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี)
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า การรับแรงดันและอุปกรณ์ส่วนประกอบของภาชนะรับแรงดัน มีรายละเอียดตามที่แสดงไว้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....
(.....)
วิศวกรผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม



Recent Project Experience

Professional engineer service – Base plate confirmation (SOLVEY)

ตารางสรุปผลการคำนวณ (SUMMARY TABLE)

แบบอ้างอิง: 05 WK SUPPORT MOTOR PUMP (Latest Rev.)

Tag อุปกรณ์: P-504/1, P-504/4

1. ข้อมูลออกแบบ

รายการ	Value
น้ำหนักปั๊ม	68 kg
น้ำหนักมอเตอร์	103 kg
น้ำหนักรวม	171 kg
โหลดแนวตั้งออกแบบ (รวม Dynamic factor 1.5)	2.52 kN
วัสดุโครงสร้าง	SS400 ($F_y \approx 245$ MPa)
เพลทใต้เท้าเครื่อง	หนา 12 mm
คานหลัก	C125×65×6 (Span 230 mm)
คานพาดใต้เท้าเครื่อง	C125×65×6 (Span 410 mm)
ทุกียึดฐาน	SANKO SC-1615 (M16) จำนวน 6 ตัว
คอนกรีตฐานราก	210 ksc (~21 MPa)
ระยะขอบคอนกรีต	200 mm
นอตยึดเครื่อง	M12 จำนวน 10 ตัว

2. ผลการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ	ค่า	เกณฑ์	ผล
ความเค้นดัดคานหลัก	1.30 MPa	$< 0.6F_y$	ผ่าน
ความเค้นดัดคานพาด	4.63 MPa	$< 0.6F_y$	ผ่าน
การโก่งตัวคานหลัก	0.0005 mm	$< L/500$ (0.46 mm)	ผ่าน
การโก่งตัวคานพาด	0.005 mm	$< L/500$ (0.82 mm)	ผ่าน
แรงต่อทุก M16	0.42 kN/ตัว	ต่ำมาก	ผ่าน
แรงเข็นต่อนอต M12	0.025 kN/ตัว	ต่ำมาก	ผ่าน
Bearing เพลท t=12 mm	0.175 MPa	ต่ำมาก	ผ่าน

รายงานการคำนวณ Calculation sheet

ขอบเขตการคำนวณ

ตรวจสอบความเพียงพอของ

- โครงสร้างเหล็ก SS400
- ทุก M16 ยึดฐานกับคอนกรีต
- Bolt M12 ยึดปั๊มและมอเตอร์กับฐาน

พิจารณาเฉพาะ น้ำหนักเครื่องจักร (Gravity load)

พร้อมเผื่อ Dynamic factor แบบง่ายสำหรับเครื่องหมุน

ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ

น้ำหนักอุปกรณ์

ปั๊ม = 68 kg

มอเตอร์ = 103 kg

น้ำหนักรวม:

$$m = 171 \text{ kg}$$

แรงจากน้ำหนัก:

$$W = mg = 1.68 \text{ kN}$$

เผื่อ Dynamic factor = 1.5

$$W_d = 2.52 \text{ kN}$$

โครงสร้างเหล็ก

วัสดุ = SS400 (กำลังครากประมาณ 245 MPa)

คานหลัก = C125×65×6 จำนวน 2 เส้น

ระยะช่วงระหว่างทุก ~230 mm

คานพาดใต้เท้าเครื่อง = C125×65×6

ระยะช่วงคานพาด = 410, 480 mm

เพลทใต้เท้าเครื่อง = หนา 12 mm

Recent Project Experience

Professional engineer service – DOEB MOC piping (BEE)

ENGINEER CERTIFICATION LETTER (นร.)

Project: Propane Refrigeration Compressor Skid – Piping Modification

Owner: _____

Contractor: PN Engineering Co., Ltd.

Code: ASME B31.3

ข้าพเจ้า นาย _____

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ระดับ ภาควิศวกร

เลขที่ใบอนุญาต _____

ขอรับรองว่า การออกแบบ การดัดแปลง และการติดตั้งระบบท่อ Propane

ที่เกี่ยวข้องกับวาล์ว

- XV 27-5
- EV 27-3A/B
- EV 27-8A/B

ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน **ASME B31.3**

โดยได้พิจารณา

Design pressure & temperature

Pipe thickness adequacy (SUS304 SCH40)

Flange rating Class 300 (ASME)

Welding procedure & welder qualification

Hydrostatic pressure test

ผลการทดสอบความดันเป็นไปตามเกณฑ์ ไม่พบการรั่วซึม และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

CALCULATION SHEET (ASME B31.3)

DESIGN BASIS

Fluid: Propane Code: ASME B31.3 Unit: kg/cm²(g)

Tag	Design P (bar)	Design P (kg/cm ²)	Design Temp
XV 27-5	19	19.37	130°C
EV 27-3A/B	19	19.37	130°C
EV 27-8A/B	16.8	17.13	-15°C

Corrosion allowance = 1.0 mm

Pipe material = ASTM A312 TP304

Pipe = SCH40

Formular : $t_{req} = (P \cdot D) / (2 \cdot (S \cdot E + P \cdot Y))$; P in MPa, D in mm, S in MPa. Use OD.

Line / Size	Design P (bar)	Design P (MPa)	S (MPa)	E	Y	t _{req} (mm)	CA (mm)	t _{min} (mm)	t _{actual} (mm)	Status
6"	19.0	1.900	137	1.00	0.40	1.16	1.00	2.16	7.11	OK
10"	19.0	1.900	137	1.00	0.40	1.88	1.00	2.88	9.27	OK
12"	19.0	1.900	137	1.00	0.40	2.23	1.00	3.23	10.31	OK

SCH40 เพียงพอสำหรับ design pressure

FLANGE CHECK : Suitable

Flange: A182 Gr.304 Class 300 (ASME) @ 130°C

Allowable pressure > 30 kg/cm²(g)

Design pressure = 19.37 kg/cm²(g)

RESULT

Piping thickness and flange rating are adequate for propane service under given design conditions.

Recent Project Experience

Flap damper recondition (TCP)

1. Introduction

Flap Damper ที่ใช้งานในกระบวนการผลิต Carbon Black มีหน้าที่สำคัญในช่วง Burnout และ Cut-off

จากสภาพการใช้งานที่มีอุณหภูมิสูงและมีการสะสมของเขม่าคาร์บอน (Carbon / Soot) ทำให้เกิดปัญหา Damper ปิดไม่สนิท (Leakage)

ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและเสถียรภาพของกระบวนการผลิต

- จากการประเมินเบื้องต้น พบว่าปัญหาอาจเกิดจาก:
- ระยะ Stroke ของกระบอกลมไม่เพียงพอ
- หน้าสัมผัสระหว่าง Flap Disc และ Nozzle Seat ไม่อยู่ในระนาบเดียวกัน
- หน้าสัมผัสไม่เรียบ (Flatness deviation / Warping)
- แรงกดจากกระบอกลมส่งไม่ถึงตำแหน่งซีลไม่เพียงพอ

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเชิงวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงก่อนตัดสินใจปรับปรุงหรือคิดแปลงเพิ่มเติม

2. Scope of work

Phase 1 – การตรวจสอบและยืนยันสภาพ (As Found & Verification)

2.1 ตรวจสอบ As Found

- วัดระยะ Stroke ของกระบอกลม (ตำแหน่ง Open / Close)
- ตรวจสอบการทำงานของ Linkage และ Mechanical Stop
- ตรวจสอบ Backlash และการร่นปลาย Stroke

2.2 ตรวจสอบหน้าสัมผัสด้วย Blueprint (Blue Print Contact Check)

- ทำความสะอาดหน้าสัมผัส Flap Disc และ Nozzle Seat
- ทา Engineer Blue / Layout Dye ที่ Nozzle Seat
- สั่งปิด Damper และเปิดเพื่อตรวจสอบลายสัมผัส
- บันทึกตำแหน่งที่สัมผัสและจุดที่เกิดช่องว่าง (Gap Mapping)

2.3 ตรวจสอบความเรียบและระนาบของหน้าสัมผัส

- ตรวจสอบ Flatness ของ Nozzle Seat
- ตรวจสอบ Flatness และการโค้งตัวของ Flap Disc
- ระบุจุด High Spot / Low Spot

2.4 การประเมินเชิงวิศวกรรม

- คำนวณแรงกดที่ต้องการในการปิด (Required Closing Force)
- เปรียบเทียบกับแรงที่กระบอกลมสามารถให้ได้จริง
- กำหนดค่า Over-travel ที่เหมาะสมสำหรับการรีเซ็ต

2.5 ปรับปรุงหน้าสัมผัส (Surface Correction)

- ปรับความเรียบของ Nozzle Seat (Grinding / Lapping ตามความเหมาะสม)
- ปรับความเรียบของ Flap Disc บริเวณขอบซีล
- ทำความสะอาดและเตรียมผิวหน้าสัมผัส

2.6 ปรับตั้ง Stroke และ Over-travel ของ Damper Cylinder

- ปรับ Mechanical Stop หรือ Linkage
- ตั้งค่าให้ Flap สัมผัส Seat ก่อน และมี Over-travel ตามที่กำหนด

Machining and set alignment between disc and nozzle



ผลการตรวจสอบพื้นผิว Sealing Surface ของ Flap Disc และ Nozzle Seat พบความไม่เรียบของพื้นผิวและร่องรอยการสึกหรอจากการใช้งาน ซึ่งส่งผลให้พื้นที่สัมผัสของซีลไม่สม่ำเสมอ จากการประเมินค่าความเรียบของผิวและการตรวจสอบด้วย Blueprint Test พบว่าจำเป็นต้องทำการ Machining ปรับผิวหน้าสัมผัส โดยทำการกลึงที่ Flap Disc 0.05 mm และกลึงที่ Nozzle Seat 0.02 mm เพื่อให้พื้นผิวซีลกลับมาเรียบและสามารถสัมผัสกันได้อย่างสม่ำเสมอรอบแนวซีล ซึ่งไม่สามารถลบรอย Pitting ออกได้ทั้งหมด 100% เนื่องจากมีบางจุดเป็นหลุมลึกมากเกินกว่า 0.5 mm

Retest blueprint @ Pressure 7 bar



การตรวจสอบการสัมผัสของพื้นผิวซีลด้วยวิธี Engineer Blue (Blueprint Test) – Retest หลังการ Machining และปรับตั้ง Damper โดยทำการกดปิด Flap Damper ด้วย Pneumatic Cylinder ที่แรงดันลม 7 bar เพื่อจำลองแรงกดในสภาวะการใช้งานจริง ผลการตรวจสอบพบว่ามี Blueprint บนพื้นผิว มีความชัดเจนและต่อเนื่องมากกว่าการทดสอบที่แรงดัน 5 bar แสดงให้เห็นว่าแรงกดจาก Actuator ที่ 7 bar ทำให้พื้นผิว Flap Disc และ Nozzle Seat สัมผัสกันได้อย่างเต็มพื้นที่และสม่ำเสมอรอบแนวซีล ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดของระบบมีความเพียงพอสำหรับการปิด Damper

Recent Project Experience

Calculation support – Blower capacity (PUREM)

CALCULATION REPORT: Calculation philosophy MIG Welding Exhaust Ventilation System

The exhaust ventilation system for MIG welding containers is designed based on two fundamental and interrelated calculations:

Overall Calculation Philosophy

- Item 1 corresponds to the determination of the total system airflow rate.
- Item 2 corresponds to the determination of the required static pressure based on the critical path.

When these two calculations are completed, the core basis for blower selection is established.

1. Determination of Total System Airflow Rate (Flow)

Objective

To ensure that each MIG welding booth is provided with sufficient exhaust airflow for effective fume capture and overall air quality control within the enclosure.

Main Steps

Two methods are considered to determine the required airflow rate. The design airflow is selected based on the governing (higher) requirement.

Method 1: Hood Capture Velocity Method (Source Capture)

- Define the required capture velocity at the hood opening or suction point of each MIG welding booth.
- Multiply the capture velocity by the hood opening area to obtain the required airflow rate for each booth:

$$Q_i = V_{\text{capture}} \times A_i$$

- Sum the airflow rates of all booths operating simultaneously to obtain the total system airflow:

$$Q_{\text{fan,hood}} = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$$

Assume:

$V_{\text{capture}} = 0.9 \text{ m/s}$ (ACGIH Recommendation 0.5-0.9 m/s for welding fume)

Number of hood = 5 (5 rooms)

Area of hood (A_i) = 1.5 m^2

Calculate:

$Q_i = 1.5 \times 0.9 = 1.35$ (Per room) Total 5 room $Q_{\text{fan, hood}} = 6.75 \text{ m}^3/\text{min} = 24,300 \text{ m}^3/\text{hr}$

Method 2: Air Changes per Hour (ACH) Method (Dilution Ventilation)

D. Define the required air changes per hour (ACH) for the container or enclosure based on applicable standards or design criteria.

E. Calculate the required airflow rate based on enclosure volume:

$$Q_{\text{fan,ACH}} = \text{ACH} \times V_{\text{room}}$$

Assume:

ACH = 25 (ACGIH / OSHA LEV and Industrial Ventilation : MIG welding performed inside enclosed containers with local exhaust ventilation)

$V_{\text{room}} = 5 \times 5 \times 3 = 55 \text{ m}^3$

Calculate:

$$Q_{\text{fan,ACH}} = 25 \times 75 = 1,500 \text{ m}^3/\text{hr (per room)}$$

$$Q_{\text{fan,ACH, total}} = 1,500 \times 5 = 7,500 \text{ m}^3/\text{hr}$$

Final result

$$Q_{\text{design}} = \max(Q_{\text{hood}}, Q_{\text{ACH}}) = 24,300 \text{ m}^3/\text{hr}$$

$$Q_{\text{fan}} = 42,000 \text{ CFM} = 71,358 \text{ m}^3/\text{hr} \rightarrow \text{PASS}$$



CALCULATION REPORT

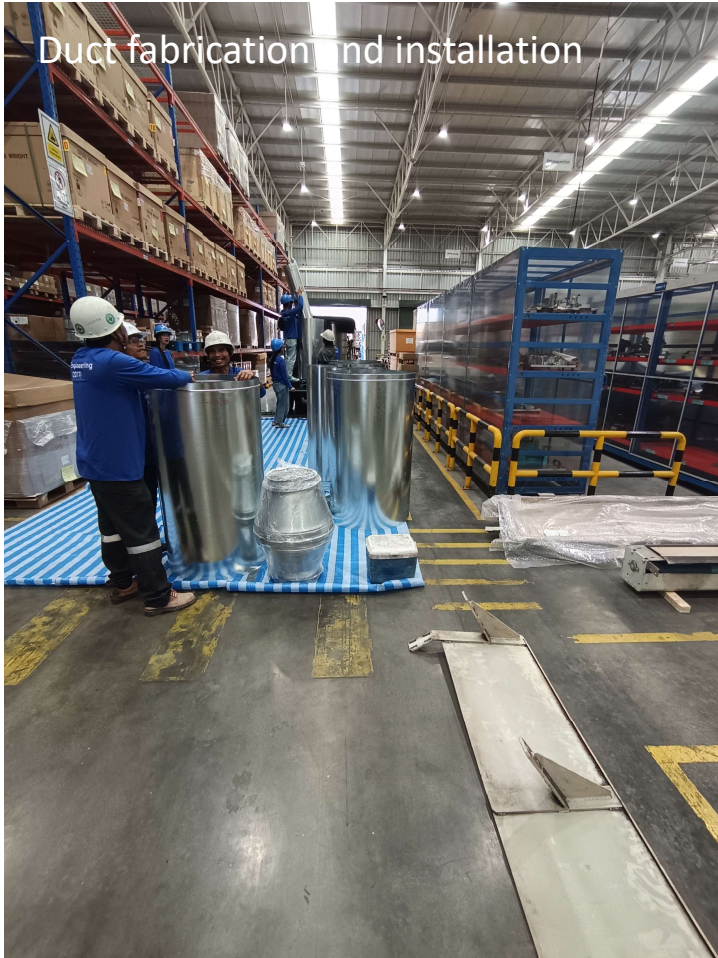
MIG Welding Exhaust Ventilation System

DAWA
Engineering

Recent Project Experience

Equipment relocation (PUREM)

Duct fabrication and installation



Unpack and loading to put on place for welding machine



DAWA Engineering Co., Ltd.

DAWA
Engineering

Recent Project Experience

Blower, duct and hood performance assessment (OMNOVA)

1. Background

The production process of PVC artificial leather and flexible PVC film involves calendering, heating, and coating, which generates:

- Plasticizer vapor
- Oil mist
- Condensable organic vapor

The existing ventilation system configuration is:

3 Hoods → Main Duct → Roof Blower → Stack

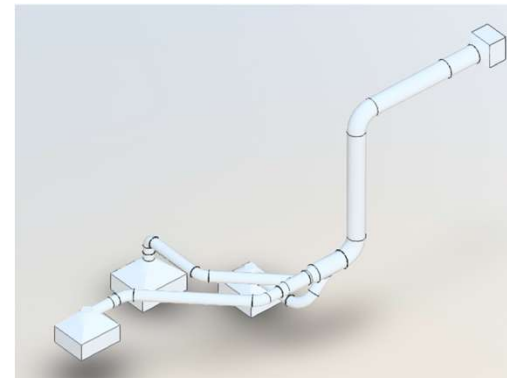
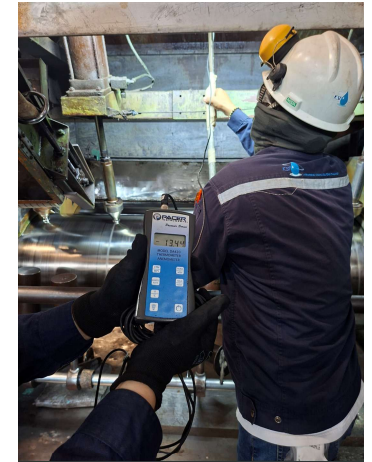
Observed issues:

- Condensation inside the duct
- Oil leakage at duct joints
- Oil droplet carryover from the stack
- Oil fallout observed on the floor (environmental concern)

The Department of Industrial Works (DIW) has requested a performance verification of the exhaust ventilation system.

2. Objective

- Verify blower performance vs system requirement
- Evaluate hood capture efficiency
- Assess duct condition (condensation, oil pooling, leakage)
- Assess environmental impact (oil mist / VOC screening)
- Evaluate need for duct cleaning
- Measure duct thickness for integrity assessment
- Provide engineering recommendation for modification (Stage 2 basis)



DAWA
Engineering

Recent Project Experience

Urgent case : Verify submerge pump and supply new pump (THAI MFC)

Test Result Summary

Insulation Resistance Test (IR Test)

เครื่องมือ: Fluke 1507 ทดสอบที่: 500 VDC

ผลการวัด:

- U-E: 0.02 – 0.03 MΩ
- V-E: 0.02 – 0.03 MΩ
- W-E: 0.02 – 0.03 MΩ

เกณฑ์ผ่านตามมาตรฐาน: > 1

ผลที่ได้: FAIL (ต่ำมาก)

สรุป:

- ฉนวนเสื่อมหนัก
- มี น้ำเข้าภายในตัวมอเตอร์ (water ingress)
- เกิดสภาวะ Ground Leakage → ทำให้ MCC Trip ทันทีเมื่อสตาร์ท



Winding Resistance Test

เครื่องมือ: UNI-T UT603

ผล: ไม่สมดุลอย่างรุนแรง

Phase	Resistance (Ω)
U-V	4.49 Ω
V-W	31.0 Ω
W-U	Open / Over Limit

สรุป:

- ขดลวด ลัดวงจรบางส่วน (Coil Short)
- บางเฟส ขาดวงจร (Open Winding)
- เป็นสาเหตุหลักของก่อนเกิด Rotor Lock + สตาร์ท แล้ว Trip



Technical Conclusion (สรุปสาเหตุของความเสียหาย)

1. น้ำเข้ามอเตอร์ ผ่าน sealing หรือ cable entry
2. ฉนวนขดลวดเสื่อม → IR ต่ำมาก (0.02–0.03 MΩ)
3. ขดลวดเกิด short → ค่าต้านทานเฟสไม่เท่ากัน
4. เกิด rotor friction → กระแสสตาร์ทสูงผิดปกติ
5. MCC ปังกันโดย Overload / Earth leakage → Trip ทันที

Final Method – วิธีดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด

- 1) สั่งซื้อ Motor Grundfos รุ่นทดแทน

รุ่นเทียบเคียงที่แนะนำ:

→ Grundfos Submersible Motor MS402 (4", 4kW / 380-400V-50Hz 3 Phase)

- 2) ทำการประกอบ Motor ใหม่กับ Pump End ของลูกค้า
- 3) ทำการทดสอบที่ Workshop ก่อนส่งคืน
- 4) ส่งคืนลูกค้าพร้อมรายงานผลการทดสอบ

Recent Project Experience

Urgent case : Verify submerge pump and supply new pump (THAI MFC)

ทางเลือกสำหรับ New Motor

4" Motor/pump couplings	
Description	Dimensions
4" motor/pump coupling - NEMA Standard measuring on motor shaft - separate washer between motor and pump shafts - Material: 304SS / 316SS	$R 13.79 \pm 0.025$ $T.1$ 15.8 9.2 $1/4-20$ $\varnothing 15.0$ 12.7 34.5 50.8 3.127 ± 0.030 151 551 911
	$\varnothing 22.62 \pm 0.05$ 30° $\varnothing 13.79 \pm 0.05$ 28.6 ± 0.4 41.3 ± 0.4 308 712 904

รายการ	Grundfos MS4000	Franklin Electric (4") - USA
Motor Diameter	4"	4"
Standard	NEMA 4"	NEMA 4"
Rated Power	3.0 kW (≈ 4 HP)	3.9 kW (≈ 5 HP)
Rated Voltage	3 Phase, 380–415 V	3 Phase, 380–415 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Number of Poles	2 Poles	2 Poles
Rated Speed	~2900 rpm	~2900 rpm
Mechanical Interface	Grundfos SP compatible	Compatible (NEMA standard)
Coupling / Shaft	NEMA standard spline	NEMA standard spline
Thrust Bearing Capacity	Designed for SP5A-33 duty	Sufficient for SP5A-33 duty
Operating Principle	Water-lubricated	Water-lubricated
Availability	รอตอบกลับจาก Grundfos/Vendor	มีสินค้า On shelf
Lead Time	ยังไม่ทราบ	พร้อมส่ง
Recommended Use	Permanent / Original configuration	Temporary / Replacement use (1-2 ปี)
Cost	ยังไม่ทราบ	





Mr. Sittikorn Punyasutjaritchon
Engineering Manager

Dawaengineering co.,ltd
198/46 Wat Maptaphut Road,Maptaphut, Muang
Rayong, Rayong 21150, Thailand
Mobile : 080 684 9264
Tax ID : 0215568015498
Engineeringdawa@gmail.com